

機能仕様書

Table of Contents

化学物質管理システム 機能仕様書【完全版】

項目	内容
版	2.0（2026-07-03・実装済み機能を画面部品単位まで記載）
目的	現在動いている仕様 を人が読める形で示す。仕様を変えたい時は本書を書き換え、Claude Code に「機能仕様書の変更を反映して」と依頼する
関連文書	背景・未確定事項＝要件定義書_v0.7 / DB設計＝data-model.md / 判定アルゴリズム詳細＝judgment-engine.md / 実装ルール＝CLAUDE.md

0. 仕様変更のやり方

- 変えたい箇所の文章を**望む仕様**に書き換える（行頭に **【変更】** を付けると確実）
- Claude Code に「機能仕様書の変更を反映して」と伝える
- Claude Code が差分を特定し、プログラム・テスト・関連ドキュメントを修正する

第1部 システム共通

1.1 概要・起動

- 化学物質・製品組成・法規制を一元管理し、製品の規制該当を**根拠付きで自動判定**する Web アプリ
- 起動: `docker compose up -d (DB) → npm run dev → http://localhost:3000`

- 技術: Next.js（画面と API 一体）/ PostgreSQL（ローカル Docker、MySQL・SQL Server へ切替可能な設計）/ 認証は Supabase（認証のみ。業務データはローカル DB）
- 検証コマンド: `npm test`（ユニット 36 件）/ `npx tsx scripts/e2e-judgment-test.ts`（実 DB 回帰）/ `npx tsx scripts/seed-test-data.ts`（テストデータ投入）

1.2 ロールと編集権限

ロール	業務データ	全製品・全組成の閲覧	公開フラグ設定	テンプレート登録	ユーザー管理・システム設定
システム管理者	全操作	○	○	○	○
特権ユーザー	全操作	○	○	○	×
非特権ユーザー	制限付き（下記）	×（マスキング）	×	×	×

- **編集権限**（ロールと独立）: 管理者・特権＝常に可。非特権＝管理者が「可/不可」を設定
- **編集不可の人ができること**: 参照・検索・判定実行・判定履歴閲覧・TSVダウンロード・ドキュメント生成
- **編集不可の人の画面**: 「+新規登録」「削除」「複製」等のボタンが消える。一覧の「編集」は「表示」表記になる。フォームは入力欄がグレイアウトし保存ボタンが消え、上部に青い注記「参照のみ: 編集権限がないため、登録・変更・削除はできません（判定実行とダウンロードは可能です）」が出る
- 認可は **サーバ側で強制**（ボタンを隠すのは補助。直接 API を叩いても 401/403 で拒否される）

1.3 ログイン・ユーザー登録の流れ

1. 管理者が Supabase Dashboard（Authentication→Users→Add user）でメール＋パスワードを作成（**Auto Confirm User にチェック**）
2. 本人がアプリにログインした瞬間、アプリの users に自動登録される
 - **最初にログインした人＝システム管理者**（編集可）
 - 2人目以降＝非特権・編集不可（管理者が `/admin` で昇格させる）
3. 無効化されたユーザーはログインしても全 API で 401 になる

1.4 機密の制御（製品の2フラグ）

フラグ	既定	オンの効果（非特権ユーザーに対して）
非公開フラグ	オフ＝公開	製品が 丸ごと見えない （一覧・検索・詳細 404・逆引き・TSV 出力・組成の原材料候補からも除外）
組成公開フラグ	オフ＝非開示	オンにすると組成を 開示 する

組成非開示（既定）の製品を非特権ユーザーが見た場合: - 製品編集画面に組成エディタの代わりに注記「この製品の組成は非開示です（組成公開フラグがオフのため、特権ユーザーのみ閲覧・編集できます）」 - 展開の実行は 403「この製品の組成は非開示です」 - 判定は実行できる。**結論（該当/非該当）と算定値は見える**が寄与明細は空になり、注記「組成が非開示のため、寄与物質の明細は表示されません（結論のみ表示）」 - 逆引き（この物質を含む製品）では含有率が「（非開示）」表示 - ドキュメント生成では composition が空・{masked} タグに「（組成非開示）」が入る

1.5 画面共通の部品・挙動

- **ヘッダー**（ログイン時のみ表示）: 左からロゴ「化学物質管理システム」（クリックでホーム） / ナビ「物質・製品・法規制・リンク・金属換算・取込/出力」 + 管理者のみ「管理」 / 右側にユーザー名（メール）・ロールバッジ・編集不可なら「参照のみ」バッジ・言語切替セレクト（有効ロケールが2つ以上のときだけ表示。「（既定）」 + ロケール表示名）・「ログアウト」ボタン
- **未ログイン**: すべてのページが /login へリダイレクト（307）。ログイン済みで /login を開くとホームへ
- **一覧の共通挙動**: 検索欄 + 「検索」ボタン（Enter でも実行）。部分一致・大文字小文字は区別しない（コード・CAS は正規化して突合）。ページングは **50 件 / ページ**、下部に「全 N 件」「X / Y」「前へ」「次へ」
- **削除の共通挙動**: ブラウザの確認ダイアログ → OK で削除（論理削除）。参照されているデータは一度目の削除がエラー（参照件数入りメッセージ）になり、**もう一度確認ダイアログが出て OK すると強制削除（force）**
- **主なエラーメッセージ**: 未ログイン = 「ログインが必要です」 / 編集権限なし = 「編集権限がありません（参照・判定実行・ダウンロードのみ可能です）」 / 管

理者専用=「システム管理者のみ実行できます」 / コード重複=「へは既に使用されています」 (409)

- 監査ログ: すべての登録・変更・削除・判定・取込・生成を記録 (誰が・いつ・何を。画面は未提供)

1.6 ログイン画面 (/login)

- 中央カード「化学物質管理システム / アカウントでログインしてください」
- 入力: メールアドレス (必須) / パスワード (必須)
- ボタン: 「ログイン」 (処理中は「ログイン中…」)
- 失敗時: 赤い注記「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません」 (アカウントの有無は開示しない)

1.7 ホーム (/)

- 見出し「ホーム」
 - メニューカード 8 枚 (クリックで遷移): 物質マスタ / 製品・原材料 / 法規制マスタ / リンク管理 / 金属換算係数 / TSV 取込・出力 / ドキュメント生成 / 管理
 - 各カードの題・説明は**翻訳キー対応済み** (言語を切り替えると英語表示になる)
-

第 2 部 マスタ管理画面

2.1 物質一覧 (/substances)

- 見出し「物質マスタ」、右上「+ 新規登録」 (編集可のみ)
- 検索欄: プレースホルダ「コード / CAS 番号 / 名称で検索」 (コード・CAS・和名・英名の部分一致)
- 表の列: 物質コード | CAS 番号 | 名称 (サブ名称があると「(他 N 件)」を付記) | 英訳 | 操作
- 操作: 「編集」 (編集不可の人は「表示」) → 詳細へ / 「削除」 (編集可のみ)
- 削除確認: 「物質「コード: 名称」を削除しますか?」 → 組成から参照されていると「この物質は N 件の組成から参照されています。削除する場合は force=true を指定してください」 → 再確認で OK すると削除

2.2 物質の登録・編集 (/substances/new・/substances/{id})

カード「物質の登録／編集」 | 入力欄 | 必須 | 制限・説明 ||—||—||—|| 物質コード |○| 最大 100 字。全物質で一意 (重複は 409 エラー)。例 SUB-000123 || CAS 番号 |○| 最

大 50 字。**重複可**（別物質が同じ CAS を持てる）。形式チェックは緩い（暫定 CAS 運用のため） || メイン日本語名称 |○| 最大 500 字 || 英訳 |ー| 最大 500 字 |

カード「サブ名称（任意）」: 行ごとに 日本語名称+英訳+「削除」。「+ サブ名称を追加」で行追加。日本語名称が空の行は保存時に無視 **ボタン**: 「保存」（処理中「保存中…」） / 「一覧へ戻る」 - 保存成功: 通常は一覧へ戻る。**同一 CAS の物質が既にあると**その場に留まり警告「⚠ 同一 CAS 番号（X）の物質が既に N 件登録されています」+「保存しました。」を表示（保存自体は成功） - 編集画面の下部カード「**この物質を含む製品**（展開済みデータに基づく）」: 列=製品コード | 製品名 | 統合後含有率(wt%) | 「開く」。組成非開示の製品は含有率が「（非開示）」。展開を一度も実行していない製品は出ない（注記あり）。最大 500 件

2.3 金属換算係数（/metal-factors）

- 見出し+説明「PRTR 型（金属換算方式）の判定で使します。寄与 = 含有率 × 係数 ÷ 100。CAS 基準の独立マスタです」
- カード「係数の登録／編集」**（編集可のみ表示）: CAS 番号 | 金属元素（元素記号。大文字 1 字+小文字 0..2 字。例 Pb） | 割合(%)*（0 より大きく 100 以下・小数 6 桁まで） | 「保存」 | 編集集中のみ「キャンセル」
 - 一覧の「編集」を押すとこのフォームに値が入り画面上部へスクロール
 - 物質マスタに無い CAS でも登録可・警告「⚠ CAS 番号「X」は物質マスタに未登録です」
 - 同じ CAS×元素は 409「…の係数は既に登録されています」（過去に削除した組は自動で復活・上書き）
- 検索欄「CAS / 元素で検索」
- 表: CAS 番号 | 金属元素 | 割合(%) | 操作（編集・削除、編集可のみ）

2.4 製品一覧（/products）

- 見出し「製品 / 原材料」、右上「+ 新規登録」（編集可のみ）
- 検索欄「コード / 名称で検索」
- 表の列: 製品コード | 名称（英名を小さく併記） | 属性（バッジ: 「原材料可」「非公開」「組成公開」） | 操作（編集/表示・削除）
- 非特権ユーザーには非公開製品が一覧に**出ない**
- 削除: 他製品の組成から原材料として参照されていると警告→再確認で強制削除

2.5 製品の登録・編集（/products/new・/products/{id}）

カード「製品の登録／編集」 | 入力欄 | 必須 | 説明 ||—||—||—|| 製品コード |○| 最大 100 字・一意。例 PRD-000123 || 日本語名称 |○| 最大 500 字 || 英語名称 |—| 最大 500 字 || ☒ 原材料として他製品の組成に使用できる（原材料利用可） |—| 既定オフ。オフに戻すとき参照があれば警告「この製品は N 件の組成から原材料として参照されています（参照は維持されます）」（保存は可能） || ☒ 非公開（非特権ユーザーからこの製品を丸ごと隠す） |—| **特権のみ表示・設定可** || ☒ 組成を公開（非特権ユーザーにも組成を開示する） |—| **特権のみ表示・設定可** |

- **新規保存すると編集画面へ自動遷移**（続けて組成を入力できる）
- 編集画面の構成: 製品フォーム → 組成エディタ（組成非開示×非特権には注記のみ）→ 展開カード → 判定カード

2.6 組成エディタ（製品編集画面内・カード「原組成」）

- 表の列: 種別（バッジ「物質」/「原材料」） | 構成要素（コード | 名称） | 含有率(wt%)入力欄 | balance チェック | 「削除」
 - **含有率は単一の数値のみ**（範囲・「<1%」・N.D.は不可）。0 より大きく 100 以下・小数 6 桁まで
 - **balance（残部）**: チェックすると含有率欄が無効になり「自動補完」表示。値は 100%-既知成分合計。**1 製品に 1 行まで**
- 表の下「入力済み合計（参考）: X%」（画面上の目安。正式検証はサーバ）
- **枠「構成要素を追加」**（編集可のみ表示）: 種別セレクト（物質 / 原材料（製品））+ 検索欄「コード / 名称で検索」+ 「検索」→ 候補リスト最大 10 件 → クリックで行追加
 - 原材料の候補は「原材料利用可」オンの製品のみ。**自分自身は候補にならない**。非特権には非公開製品も出ない
 - 既に追加済みの要素を選ぶと alert「同じ構成要素が既に追加されています」
- **「組成を保存」**: 全行を一括保存（全置換）。成功「保存しました。既知成分合計 X%（・balance Y%）」+ 警告表示
- 保存時のエラー（1 つでもあると保存されない・複数同時表示）:
 - 「同一の物質（原材料）が複数行に指定されています」
 - 「物質（原材料）が見つかりません」 / 「「コード」は原材料利用可フラグがオフのため組成に使用できません」

- 「循環参照が発生するため登録できません（この製品自身に行き着く原材料が含まれています）」
- 合計検証（システム設定のモードによる。§5.2）：例「含有率合計が 100%を超えています（合計 X%）」
- balance 系: 「balance（残部）行は 1 製品につき 1 件までです」「balance 行に含有率は指定できません」「balance（残部）行はシステム設定で許可されていません」
- 警告（保存はされる）：標準モードで合計<100%「含有率合計が 100%未満です（合計 X%・未開示/残部あり）」 / 組成が空「組成が空です」

2.7 展開・統合（カード「展開・統合組成（物質レベル）」）

- 「展開を実行」ボタン（組成を閲覧できる人なら誰でも可）
 - 計算: 原材料を再帰的に物質まで分解。**寄与率=親含有率×子含有率÷100**（多段は繰り返し）。同一物質は合算統合。経路明細も保存
 - balance 行は展開時に 100-既知合計 で評価。既知合計が 100 超なら 0 に切り詰めて警告
 - 結果表: 物質コード | CAS 番号 | 名称 | 統合後含有率(wt%)（小数 12 桁まで）
 - 警告（内部コード形式で表示）: `composition-missing: product=...`（原材料の組成未登録） / `cycle-detected: ...` / `max-depth-exceeded: ...`（50 階層超）
 - 結果は DB に保存され、逆引き・ドキュメント生成が参照する
-

第 3 部 判定

3.1 判定カード（製品編集画面内・カード「規制該当判定」）

- 「使用リンクバージョン」セレクト: 全バージョンを表示。「（有効）」「（廃止）」を付記。**初期選択は有効(ACTIVE)の版**（無ければ先頭）
- 「判定を実行」ボタン（**編集権限がなくとも実行可**。バージョン未選択時は無効）
- 実行時の内部動作: ①最新組成で展開し直す→②選択版のリンクで判定→③結果を根拠付きで保存

3.2 判定のルール（適用順）

1. **リンク解決:** 展開後の各物質の CAS を、選択バージョン内の「法文物質名 ↔CAS」リンクと突合。**情報源は優先度の小さい順**に探索し、その法文物質名のリンクを最初に持っていた情報源**だけ**を採用（フォールバック。法文物質名ごとに判断）。無効の情報源は使わない
2. **寄与量:** 含有率方式＝統合後含有率そのもの。金属換算方式＝含有率×金属換算係数÷100（係数は CAS×判定金属元素で係数マスタから取得。**未登録なら寄与 0**＋警告 metal-factor-missing: ...）
3. **閾値:** 法文物質名に該当含有率範囲があればそれを、無ければ規制区分の閾値を使用。**該当＝下限≦値（上限があれば ≦上限）**。上限超過はその区分では非該当（濃度帯を分ける規制用）。境界は「以上・以下」（含む）
4. **合算方式**（区分の設定・3 択）：
 - **法文物質名単位合算:** 名称ごとに該当物質の寄与を合算→閾値比較。いずれかの名称が該当すれば区分該当。同一物質が複数名称に該当すれば各名称で計上（重複可）
 - **区分全体合算:** 区分内の該当物質を **1 物質 1 回だけ**合算→区分閾値と比較
 - **合算なし:** 物質ごとに個別判定。1 つでも該当すれば区分該当
5. **兼ね合い（累積）:** 兼ね合いフラグがオンの区分は、同じ兼ね合いグループ内で自分以下の rank（小さい=厳しい）の区分の該当物質を**プールして合算**（同一物質 1 回）し、自区分の区分閾値と比較。例: 3 種判定＝1 種+2 種+3 種物質の合計。オフ（既定）の区分は独立判定
6. **結果抑制:** 兼ね合いグループ内で複数区分が該当したら、**rank 最小の区分だけが「最終該当」**。他は「抑制」マーク（記録は残る）。グループ外の区分は該当＝そのまま最終該当

3.3 判定結果の表示

- 緑の帯「判定完了（バージョン X）。最終該当区分: 化審法 / 第一種…」（無ければ「なし（すべて非該当）」）
- 警告一覧（廃止版で実行「廃止済みのバージョン（X）で判定を実行しています」・係数欠落・組成未登録など）
- 結果表の列: 法律（略称） | 規制区分 | 該当（赤バッジ「該当」/白「非該当」） | 算定値(wt%)（小数 6 桁） | 結果（赤「最終該当」/白「抑制（上位区分が該当）」）

- 規制区分セルの「根拠（寄与物質 N 件）」を開くと: コード (CAS) 名称 → 寄与 X% / 管理番号 名称 / 情報源: LOLI の明細
 - **判定履歴** (同カード下部・最新 20 件): 実行日時 | バージョン | 最終該当区分 | 「表示」 (過去の保存結果を上の結果表に再表示。履歴の根拠明細には法文物質名は出ない)
-

第 4 部 法規制・リンク

4.1 法規制一覧 (/laws)

- 見出し「法規制マスタ」、右上「+ 法律を登録」 (編集可のみ)
- 検索欄「コード / 法律名 / 略称で検索」
- 表: 法律コード | 法律名 (英併記) | 略称 | 操作 (編集/表示・削除)
- 削除: 配下に区分があると警告「この法律には N 件の規制区分があります。…」 → 強制可

4.2 法律の登録・編集 (/laws/new・/laws/{id})

カード「法律の登録／編集」: 法律コード (一意・例 CSCL) | 略称 (例 化審法) | 法律名 (日本語) | 法律名 (英語) | 備考。「保存」「一覧へ戻る」。編集時の保存は「保存しました。」をその場に表示 **カード「規制区分」** (編集画面のみ): 右上「+ 区分を追加」 (編集可のみ) - 表: 区分コード | 区分名 | 合算方式 | 兼ね合い (バッジ「rank N・グループ名」または「独立」) | 区分閾値 (「下限 ∼ 上限」・無し「—」) | 法文物質名 N 件 | 操作 (編集/表示・削除)

4.3 規制区分の登録・編集

(/laws/{id}/categories/new・/categories/{id})

- パンくず: 法規制マスタ > 法律名 > 区分名 **カード「規制区分の登録／編集」** | 入力欄 | 必須 | 説明 || — || — || 区分コード | ○ | 法律内で一意。例 CLASS1 || 区分名 (日本語) | ○ | 例 第一種特定化学物質 || 区分名 (英語) | — | || 合算方式 | ○ | セレクト: 法文物質名単位合算 (最頻) / 区分全体合算 (同一物質は 1 回計上) / 合算なし (物質ごとに個別判定) || 区分閾値 下限/上限 (wt%) | — | 法文物質名側に閾値が無い場合に使用。上限超過は非該当 || ☒ 兼ね合い判定を行う | — | 既定オフ。オンにすると下 2 欄が現れ**必須**になる || ^Lrank | 兼ね合い時 ○ | 1 以上の整数。小さいほど厳しい (例 1 種=1) || ^L兼ね合いグ

ループ | 兼ね合い時○ | 同一グループ内で累積 (例 CSCL-SP) || ☒ 結果抑制 |
- | 既定オン。複数該当時は最も厳しい区分のみ最終結果 |

- バリデーション: 兼ね合いオンで rank/グループ未入力 → 「兼ね合いフラグがオンの区分には rank (順位) / 兼ね合いグループが必須です」。下限 > 上限 → 「閾値の下限が上限を超えています」
- 新規保存 → その区分の編集画面へ遷移。「法律へ戻る」ボタン **カード「法文物質名 (管理番号順)」**: 右上「+ 追加」 (編集可のみ) → インラインフォームが開く | 入力欄 | 必須 | 説明 | |—|—|—| | 管理番号 | ○ | 区分内で一意 (重複 409) || 法文物質名 (日本語) / 英訳 | ○ / - | 例 鉛及びその化合物 || 閾値 下限 / 上限 (wt%) | - | プレースホルダ「無ければ区分閾値」「超過は非該当」 || 判定方式 | ○ | セレクト: 含有率方式 / 金属換算方式 (PRTR 型) || 判定金属元素 | 金属換算時○ | 金属換算選択時のみ入力可 (例 Pb)。含有率方式で入れるとエラー |
- フォームのボタン: 「保存」「キャンセル」
- 表: 管理番号 | 法文物質名 (英併記) | 閾値 (下限無しは「(区分閾値)」) | 判定方式バッジ (金属換算は「(Pb)」等を付記) | 操作 (編集・削除)
- 削除: リンクから参照されていると警告「この法文物質名は N 件の CAS リンクから参照されています。…」 → 強制可

4.4 リンクバージョン一覧 (/link-versions)

- 見出し「リンクバージョン」、右上「情報源の管理」 → /sources
- **カード「新しいバージョンを作成」** (編集可のみ): バージョンコード* (一意・例 2026Q2) | 名称/説明 | 「作成」 (作成直後の状態はドラフト)
- 表: バージョンコード | 名称 | 状態バッジ (ドラフト/有効/廃止) | リンク数 | 判定実行 N 回 | 操作
- 操作: 「開く」 / 「複製」 (編集可のみ。入力ダイアログで新コード → 全リンクをコピー。「複製しました (リンク N 件をコピー)」) / 「削除」 (編集可のみ。**リンクか判定実行が1件でも紐づく**と削除不可「…不要な場合は状態を「廃止」にしてください」)

4.5 バージョン詳細 (/link-versions/{id})

- パンくず: リンクバージョン > コード
- **カード「バージョン情報」**: バージョンコード* | 名称/説明 | 状態セレクト ((未設定)/ドラフト/有効/廃止) | 「保存」 (編集可のみ)。下に統計「リンク合計: n 件 / USER: n 件 / LOLI: n 件…」

- **カード「リンクの追加（手動登録）」**（編集可のみ）：
 - ① 法文物質名を検索して選択: 検索欄（名称/管理番号）＋「検索」→候補リスト（表記「法律略称 / 区分名 / 管理番号 名称」・最大 10 件）→クリックで「選択中: …」表示
 - ② CAS 番号*（例 7439-92-1）
 - ③ 情報源セレクト（「USER（優先度 1）」等。初期選択は USER）
 - 「リンクを登録」→成功「リンクを登録しました」。CAS が物質マスタに無いと追加で警告「⚠ …（判定では突合されません）」。同一（版×名称×情報源×CAS）は 409「同じリンクが既に登録されています」
- **カード「リンク一覧」**: 情報源フィルタセレクト（すべての情報源/各情報源）＋検索欄「CAS / 法文物質名 / 管理番号で検索」＋「検索」
 - 表: 法文物質名（法律 / 区分） | CAS 番号 | 情報源 | 「削除」（編集可のみ。**判定根拠から参照中は削除不可**「…N 件の判定根拠から参照されているため削除できません」）

4.6 情報源（/sources）

- 説明「判定時は優先度の小さい順に探索し、最初にリンクを持つ情報源を採用します（フォールバック）」
 - 初期データ: USER(1)・LOLI(2)・CHRIP(3)・JAMP(4)
 - **カード「情報源を追加」**（編集可のみ）: 名称 | 優先度（1 以上の整数） | 「追加」。名称重複は 409
 - 表: 優先度 | 名称 | 状態バッジ（有効/無効） | リンク数 | 操作（編集可のみ: 「優先度変更」（入力ダイアログ）・「無効化/有効化」・「削除」）
 - 削除: リンクから参照中は不可「…使用を止める場合は有効フラグをオフにしてください」
-

第 5 部 取込・出力・生成・管理

5.1 TSV 取込 / 出力（/import-export）

- 冒頭注記「UTF-8（BOM 付き・Excel 互換）・タブ区切り・1 行目ヘッダ。取込はエラーがあると全件取り込まれません」

- **カード「ダウンロード」**（誰でも可）：ボタン「物質」「製品」「法規制（階層）」「金属換算係数」「リンク」（リンクは横の版セレクトで対象指定）。下段リンク「空テンプレート: 物質・金属換算係数・リンク」
 - 非特権の「製品」出力には非公開製品が**含まれない**
- **カード「一括取込」**（編集可のみ表示）：対象データセレクト（物質/金属換算係数/リンク） | （リンク時のみ）取込先バージョンセレクト | ファイル選択（.tsv/.txt） | 「取込を実行」
 - 成功「取込完了: N 行・新規 X 件・更新 Y 件（・既存スキップ Z 件）」
 - エラー時: 赤い一覧（最大 50 件）で「N 行目: …」形式。**1 件でもエラーがあると何も取り込まれない**
 - 取込ルール: 物質＝コードで突合して upsert（既存は更新・サブ名称は全置換）。係数＝CAS×元素で upsert。リンク＝既存と同一の行はスキップして追加のみ。上限 10,000 行

TSV の列仕様

ファイル	列（順不同・ヘッダ名で判定）
物質	code, cas_number, name_ja, name_en, sub_names_ja, sub_names_en（サブ名称は \ 区切り。和英は位置で対応）
製品（出力のみ）	code, name_ja, name_en, usable_as_material, private_flag, composition_public_flag
法規制（出力のみ）	law_code, law_name_ja, law_abbrev, category_code, category_name_ja, summation_method, rank, interaction_flag, interaction_group, category_threshold_lower, category_threshold_upper, suppress_result_flag, control_number, statutory_name_ja, statutory_name_en, statutory_threshold_lower, statutory_threshold_upper, judgment_method, metal_element（法文物質名 1 件=1 行。階層は列で表現）
リンク	law_code, category_code, control_number, cas_number, source_name（版はアップロード時に指定）
金属換算係数	cas_number, metal_element, ratio_pct

5.2 システム設定（/admin 内・管理者のみ）

設定	選択肢	効果（組成保存・TSV 取込に適用）
含有率合計の検証モード	厳格（合計=100%必須） / 標準（既定） / 緩和（検証しない・警告のみ）	厳格: 100%±ε 以外はエラー。標準: 100%+ε 超はエラー・未満は警告。緩和: 100%超も警告のみ
丸め許容誤差 ε (wt%)	数値（既定 0.01・0〜10）	合計比較の許容差。入力欄からフォーカスを外すと保存
balance（残部）行の許容	☒ on（既定）/off	off にすると balance 行の保存がエラーになる

- 変更は即時に以後の保存へ適用。既存データを遡ってエラーにはしない

5.3 ユーザー管理（/admin・管理者のみ）

- 権限が無い人が開くと「この画面はシステム管理者のみ利用できます」
- 説明「新しいユーザーは…初回ログイン時に「非特権・編集不可」で自動登録されます」
- 表: 名前/メール | ロールセレクト（システム管理者/特権ユーザー/非特権ユーザー・変更即保存） | 編集権限（非特権のみ「☒編集可」。管理者・特権は「常に可」バッジ） | 状態ボタン「有効（クリックで無効化）」 ⇄ 「無効（クリックで有効化）」
- ガード: 自分自身のロール変更 → 「自分自身のシステム管理者権限は変更できません」 / 自分の無効化 → 「自分自身を無効化することはできません」
- 右上リンク「多言語（ロケール・UI 翻訳） → 」

5.4 多言語（/admin/locales・管理者のみ）

カード「ロケール」: 追加フォーム（コード = *ja/en/zh-CN* 形式・表示名・「追加」） - 表: コード | 表示名 | 状態（バッジ「既定（フォールバック先）」「有効/無効」） | 操作「既定にする」（既定は常に 1 件。自動で付け替え）・「無効化/有効化」 - 既定ロケールの無効化は不可「…先に別のロケールを既定にしてください」 **カード「UI 翻訳」**: ロケールセレクト | 翻訳キー（例 *home.title*） | 訳文 | 「保存」（upsert） - 表: キー | 訳文 | 「編集」（フォームに読込）・「削除」 - 動作: ユーザーの言語のカタログを表示に使い、**未翻訳キーは既定ロケールへフォールバック**。コード側は日本語を内

蔵しているため、日本語は翻訳登録なしで表示される - 翻訳適用済み画面: ホーム（他画面は順次キー化予定） - 言語切替: ヘッダーのセレクトで変更→ユーザーごとに保存され再読込で反映

5.5 ドキュメント生成 (/doc-templates)

- 冒頭にタグ一覧の説明文
- **カード「テンプレート登録」**（特権のみ機能。非特権が実行すると 403）: テンプレート名 | 既定の出力形式セレクト（Word（そのまま）/PDF（要 LibreOffice）） | .docx ファイル（**Word .docx のみ・10MB 以下**。Excel は未対応） | 「登録」
- **カード「生成対象の製品」**: 検索欄（コード/名称）+ 「検索」→候補クリックで「選択中: コード | 名称」
- テンプレート表: 名称 | ファイル名 | 操作「Word 生成」「PDF 生成」「削除」（削除は特権のみ機能）
 - 生成は誰でも可。製品未選択で押すと alert「先に対象製品を選択してください」
 - 生成物のファイル名: 製品コード_テンプレート名.docx / .pdf（ブラウザでダウンロード）
 - PDF は **LibreOffice がインストールされている場合のみ**（C:\Program Files\LibreOffice を自動検出）。無いと「PDF 変換には LibreOffice のインストールが必要です（Word 形式では生成できます）」
 - タグ記法エラーのテンプレートは「テンプレートの差込に失敗しました（タグの記法を確認してください）」
- 生成履歴はメタ情報のみ保存（ファイル実体は保存しない・都度生成）

差込タグ一覧

タグ	内容
{product.code} {product.name_ja} {product.name_en}	製品情報
{generated_at}	生成日時（日本語表記）
{version_code}	最新判定のリンクバージョン（未判定なら空）
{masked}	組成非開示のとき「（組成非開示）」、開示なら空

タグ	内容
<code>{#composition}...{/composition}</code>	展開・統合組成の繰り返し。中で <code>{code}</code> <code>{cas}</code> <code>{name}</code> <code>{pct}</code> 。表の1行目セル先頭に開始タグ・最終セル末尾に終了タグを書く之行が件数分増える
<code>{#results}...{/results}</code>	最新判定結果の繰り返し。中で <code>{law}</code> (略称) <code>{category}</code> <code>{applicable}</code> (該当/非該当) <code>{value}</code> <code>{final}</code> (最終該当/抑制/空)

第6部 データ・計算の共通仕様

- **業務キー**: 物質コード・製品コード・法律コード（一意） / 区分コード（法律内一意） / 管理番号（区分内一意） / バージョンコード（一意）。コード・CASは**前後空白除去+大文字化**して突合（後から変更しても内部の紐付けは壊れない）
- **数値**: 含有率・閾値・係数は十進数（Decimal）で計算。浮動小数点誤差なし。保存精度は小数12桁・表示は最大6〜12桁
- **削除**: すべて論理削除（復元はDB操作が必要）。参照チェック→警告→forceの2段階
- **判定の再現性**: 判定結果は使用バージョン・情報源優先度のスナップショット・寄与明細とともに保存され、履歴からいつでも再表示できる
- **監査ログ**: users への変更含む全変更操作を記録（entity・action・actor・差分）。閲覧画面は未提供
- **未実装（バックログ）**: 製品・法規制のTSV取込 / Excelテンプレート / 全画面の翻訳キー化 / 影響分析・一括判定・要再判定の可視化 / 整合性チェック画面 / 監査ログ画面 / 物質の任意プロパティ（物性・SMILES等）編集画面 / 添付ファイル

変更履歴

版	日付	内容
1.0	2026-07-03	初版

版	日付	内容
2.0	2026-07-03	完全版に全面改訂（画面部 品・ボタン・メッセージ・ TSV 列・タグ単位まで記 載）